

(1) في تصادم بين كرتين أثرت الكرة الأولى على الثانية بقوة $(100N)$ فتغير زخم الكرة الثانية بمقدار $(5N \cdot s)$ ، ما مقدار زمن تصادم الكرتين بوحدة (ثانية)؟

(د) 500

(ج) 20

(ب) 5

(أ) 0.05

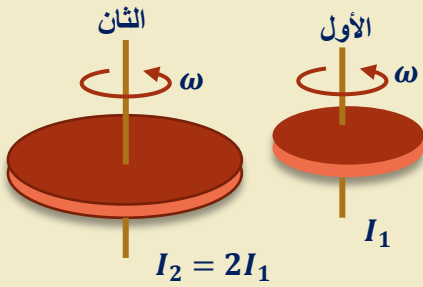
الجواب (أ): حيث

$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta P}{F} = \frac{5}{100} = 0.05s$$

(2) جسمان (x, y) لهما نفس الكتلة، إذا كانت $(K_x = 9K_y)$ ، فكم تساوي (P_x) ؟

(د) $9P_y$ (ج) $3P_y$ (ب) $\frac{1}{3}P_y$ (أ) $\sqrt{3}P_y$

الجواب (ج): $\left(P_x = \sqrt{2mK_x} = \sqrt{2m(9K_y)} = 3\sqrt{2mK_y} = 3P_y \right)$



(3) يبين الشكل المجاور قرصين من مادتين مختلفتين يدوران بنفس السرعة الزاوية حول محور عمودي على مستوى القرص ويمر بمركزه، ما العلاقة التي تربط الزخم الزاوي للقرص الأول بطاقة الحركة الدورانية للقرص الثاني؟

$$L_1 = \sqrt{\frac{I_1 K_2}{2}} \quad (\text{ب})$$

$$L_1 = \sqrt{I_1 K_2} \quad (\text{أ})$$

$$L_1 = \frac{4}{\sqrt{I_1 K_2}} \quad (\text{د})$$

$$L_1 = \sqrt{2I_1 K_2} \quad (\text{ج})$$

$$L_1 = \sqrt{2I_1 K_1} = \sqrt{I_2 K_1} \quad (\text{أ}): \text{الجواب (أ)}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{2K_2}{I_2}} = \sqrt{\frac{2K_1}{I_1}} \Rightarrow I_2 K_1 = I_1 K_2 \quad \text{ولكن}$$

$$L_1 = \sqrt{I_1 K_2}$$

(4) ما الكمية الفيزيائية التي تقاس بوحدة $\left(\frac{A}{V \cdot m}\right)$ ؟

(د) المقاومة

(ج) ثابت الموصلية

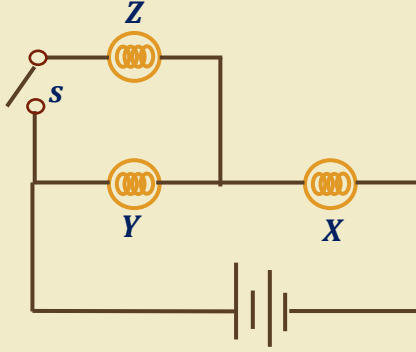
(ب) السرعة الانسيابية

(أ) كثافة شدة التي

الجواب (ج): من قانون أوم النظري

$$J = \sigma E \Rightarrow \sigma = \frac{J}{E} \Rightarrow \frac{A}{\frac{m^2}{V}} = \frac{A}{V \cdot m}$$

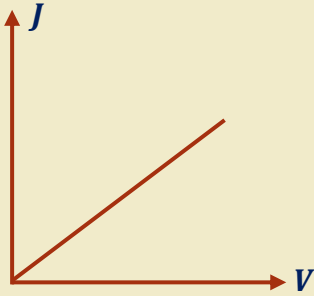
5) يبين الشكل المجاور ثلاثة مصابيح متماثلة، ماذا سيحدث لإضاءة المصباحين (X) و (Y) عند غلق المفتاح (S)؟



- (أ) تزداد إضاءة (X)، وتزداد إضاءة (Y)
 (ب) تزداد إضاءة (X)، وتقل إضاءة (Y)
 (ج) تقل إضاءة (X)، وتزداد إضاءة (Y)
 (د) تقل إضاءة (X)، وتقل إضاءة (Y)

الجواب (ب): عند غلق المفتاح يتصل المصباح (Z) على التوازي مع

المصباح (Y) وتقل المقاومة الكلية المكافئة للدائرة فتزداد شدة التيار الكلية وتزداد إضاءة المصباح (X)، أما المصباح (Y) فيمر فيه نصف التيار المار في المصباح (X) وتقل أيضاً إضاءته.



6) موصل طوله (L) وثابت موصليته (σ)، مثلت العلاقة بين فرق الجهد على طرفيه وكثافة شدة التيار المار فيه فكانت كما في الشكل المجاور، ما العلاقة الرياضية التي تمثل ميل الخط المستقيم الناتج؟

(أ) $\frac{\rho}{L}$

(ب) $\frac{L}{\rho}$

(ج) ρL

(د) $\frac{1}{\rho L}$

الجواب (د): من قانون أوم النظري

$$J = \sigma E = \sigma \frac{V}{L} = \frac{V}{\rho L}$$

ولأن ميل الخط المستقيم يساوي الفرق الصادي / الفرق السيني إذا الميل يساوي $\frac{J}{V} = \frac{1}{\rho L}$

7) ساق مهمة الكتلة طولها (2R)، ثبت على طرفيها جسمان نقطيان كتلة كل منهما (m)، ما مقدار القصور الدوراني حول محور عمودي على الساق ويمر بمركزها؟

(أ) mR^2

(ب) $\frac{1}{2} mR^2$

(ج) $2mR^2$

(د) $\sqrt{mR^2}$

الجواب (ج): $I = \sum mr^2 = mR^2 + mR^2 = 2mR^2$ (القصور الدوراني للساق = 0 لأن كتلته مهمة)

8) ملفان حلزونيان (b, a) متماثلان في الطول ومساحة المقطع، إذا كان $(N_a = 3N_b)$ فما قيمة

$$\frac{L_{in a}}{L_{in b}} \text{ ؟}$$

(د) $\frac{9}{1}$

(ج) $\frac{3}{1}$

(ب) $\frac{1}{9}$

(أ) $\frac{1}{3}$

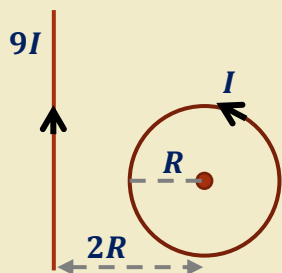
الجواب (د): حيث
$$\left(L_{in} = \frac{\mu_0 AN^2}{L} \Rightarrow \frac{L_{in a}}{L_{in b}} = \frac{\frac{\mu_0 AN_a^2}{L}}{\frac{\mu_0 AN_b^2}{L}} = \frac{9}{1} \right)$$

9) يتحرك جسيم مشحون في مسار دائري داخل منطقة مجال مغناطيسي منتظم تحت تأثير القوة المغناطيسية، ماذا سيحدث لكل من زخمه الخطي وطاقته الحركية الانتقالية أثناء وجوده داخل منطقة المجال المغناطيسي؟

- (أ) يتغير زخمه وتتغير طاقته حركته
(ب) يتغير زخمه ولا تتغير طاقته حركته
(ج) لا يتغير زخمه وتتغير طاقته حركته
(د) لا يتغير زخمه ولا تتغير طاقته حركته

الجواب (ب): يتحرك الجسيم المشحون داخل المجال المغناطيسي بسرعة ثابتة بالمقدار ومتغيرة بالاتجاه، ولأن الزخم الخطي كمية متجهة فإن زخمه الخطي يتغير وفقاً لتغير اتجاه السرعة أما طاقة الحركة فهي كمية قياسية فتبقى ثابتة لأن السرعة ثابتة في المقدار.

10) في الشكل المجاور ملف دائري وسلك لا نهائي الطول يحمل تياراً شدته 9) (أضعاف) تيار الملف الدائري ما عدد لفات الملف الدائري بحيث ينعلم المجال المغناطيسي عند مركزه؟



- (أ) $\frac{9}{\pi}$ لفة (ب) $\frac{4.5}{\pi}$ لفة (ج) $\frac{\pi}{9}$ لفة (د) π لفة

الجواب (ب): طالما ينعلم المجال عند مركز الملف إذا $(B_{wire} = B_{coil})$

$$\frac{\mu_0(9I)}{2\pi(2R)} = \frac{\mu_0 IN}{2R} \Rightarrow N = \frac{9}{2\pi} = \frac{4.5}{\pi}$$